

નળી દ્વારા વહેતો પ્રવાહ

[Flow Through Pipes]

- 8.1 નળી દ્વારા વહેતા પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of flow through pipes)
 - 8.2 પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો (Laws of fluid friction)
 - 8.3 પાઈપમાં થતા શીર્ષવ્યય માટે ડાર્સીનું સૂત્ર (Darcy's formula for loss of head in pipes)
 - 8.4 નળી દ્વારા થતા પ્રવાહના શીર્ષવ્યયો (Various head losses in flow through pipes)
 - 8.5 નળીમાં પ્રવાહવેગનાં સૂત્રો (Equations for velocity of flow in pipe)
 - 8.6 રેનોલ્ડનો પ્રયોગ (Reynold's Experiment)
 - 8.7 કુલ શક્તિ રેખા અને દ્રાવિક ઢાળ રેખા (Total Energy Line and Hydraulic Gradient Line)
 - 8.8 હેઝન વિલિયમ નોમોગ્રામ (Hazen William Nomogram)
 - 8.9 જળાશયની ઊંચાઈ શોધવી (Computation of height of reservoir)
 - 8.10 સંમિશ્રિત પાઈપ અને સમકક્ષ પાઈપ (Compound pipe and Equivalent pipe)
- * Examples
 - * Examples on equivalent pipe
 - * Remember Key Points
 - * સ્વાધ્યાય (Exercise)

8.1 નળી દ્વારા વહેતા પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ (Characteristics of Flow Through Pipes) :

(December 2015, November 2017)

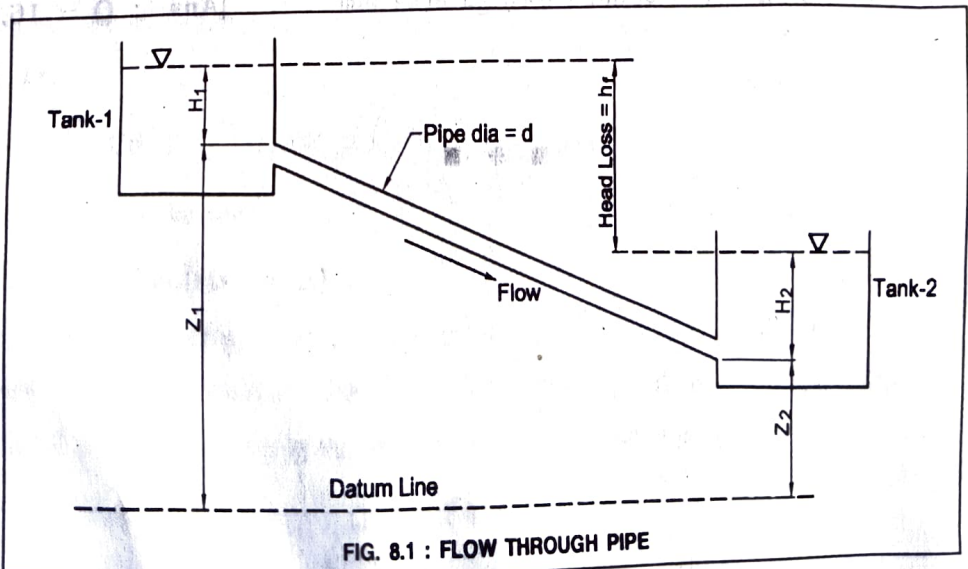


FIG. 8.1 : FLOW THROUGH PIPE

8.2 પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો (Laws of Fluid Friction) :

લેમિનાર ફ્લો અને ટરબ્યુલન્ટ ફ્લો માટે પ્રવાહીના ઘર્ષણના નિયમો નીચે મુજબ છે :

લેમિનાર ફ્લો માટે ફ્લ્યુઈડ ઘર્ષણ	ટરબ્યુલન્ટ ફ્લો માટે ફ્લ્યુઈડ ઘર્ષણ
1. ઘર્ષણ અવરોધ, પ્રવાહવેગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. $f_R \propto V$ 2. ઘર્ષણ અવરોધ સંપર્ક સપાટીના એરિયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. 3. ઘર્ષણ અવરોધ દબાણ ઉપર આધાર રાખતો નથી. 4. ઘર્ષણ અવરોધ, તાપમાનના વધારા સાથે ખૂબ જ વધે છે. 5. f_R, સપાટીના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખતું નથી.	1. ઘર્ષણ અવરોધ, પ્રવાહવેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. $f_R \propto V^2$ 2. ઘર્ષણ અવરોધ સંપર્ક સપાટીના એરિયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. 3. ઘર્ષણ અવરોધ દબાણ ઉપર આધાર રાખતો નથી. 4. ઘર્ષણ અવરોધ તાપમાનના વધારા સાથે થોડોક વધે છે. 5. f_R, સપાટીના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખે છે.

8.3 પાઈપમાં થતા શીર્ષ વ્યય માટે ડાર્સીનું સૂત્ર (Darcy's Formula for Loss of Head in Pipe)

Consider a uniform long pipe through which water is flowing at a uniform rate as shown in figure above.

Let,

l = length of pipe

d = Diameter of the pipe

V = velocity of water in the pipe

f = Frictional resistance per unit area (of wetted surface) per unit velocity.

h_f = Head loss due to friction.

Now let us consider section (1-1) and (2-2) of the pipe.

p_1 = intensity of pressure at section 1-1

p_2 = intensity of pressure at section 2-2

If there is no frictional resistance, p_1 and p_2 will be equal.

Now considering horizontal forces on water between sections (1-1) and (2-2).

$$\therefore p_1 A = p_2 A + \text{frictional resistance}$$

$$\therefore \text{frictional resistance} = p_1 A - p_2 A$$

$$\therefore \frac{\text{frictional resistance}}{w} = \frac{p_1 A - p_2 A}{w}$$

$$\therefore \frac{\text{frictional resistance}}{A \cdot w} = \frac{p_1}{w} - \frac{p_2}{w}$$

$$\therefore \text{But } \frac{p_1}{w} - \frac{p_2}{w} = h_f = \text{head loss due to friction}$$

$$\therefore h_f = \frac{\text{frictional resistance}}{A \cdot w}$$

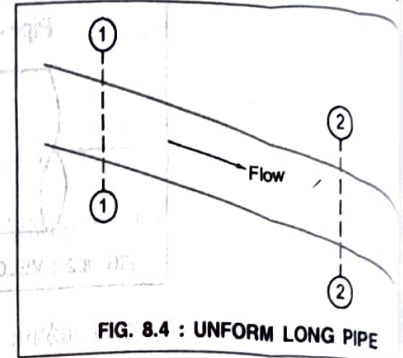
$$= \frac{\text{frictional resistance}}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times w} \quad \dots (1)$$

Dividing both sides by w .

$$A = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

We know that as per Froude's experiments,

$$h_f = \text{frictional resistance per unit area} \times \text{wetted area} \times (\text{velocity})^2$$



$$\text{Frictional resistance} = f \times \pi d l \times V^2$$

Substitute the value of frictional resistance in equation (1)

$$\therefore h_f = \frac{f \times \pi d l \times V^2}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times w} = \frac{4f l V^2}{w d}$$

Let us introduce another coefficient f (Darcy's coefficient) in the above equation.

$$f = \frac{f \cdot w}{2g}$$

f = coefficient of friction

$$\therefore h_f = \frac{4}{w d} \times \frac{f w}{2g} \times l V^2$$

$$= \frac{16}{R_N} \text{ for } R_N < 2000$$

$$\frac{4f l V^2}{2g d}$$

... (2) ... **Darcy weisbach equation**

$$= \frac{0.079}{(R_N)^{1/4}} \text{ for } R_N \text{ varying from } 4000 \text{ to } 10^6.$$

We also know that discharge,

$$Q = A \cdot V$$

$$= \frac{\pi}{4} \times d^2 \times V$$

Sometimes,

$$C_f = 4f = \text{Darcy's friction factor}$$

$$\therefore V = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

$$h_f = \frac{C_f \cdot l \cdot V^2}{2g d}$$

$$\therefore V^2 = \frac{16Q^2}{\pi^2 \cdot d^4}$$

Substitute value of V^2 in equation (2),

$$\therefore h_f = \frac{4f l}{2g d} \times \frac{16Q^2}{\pi^2 \cdot d^4} = \frac{f l Q^2}{3d^5} \dots (3)$$

- When velocity of water (V) is given use equation (2)
- When discharge (Q) is given use equation (3).

8.4 નળી દ્વારા થતા પ્રવાહન શીર્ષ વ્યયો (Various Head Losses in Flow Through Pipes) :

(November 2017, May 2018, February 2022)

Various head losses (energy losses) in flow through pipes are two types.

- (a) Major losses (b) Minor losses

Head (Energy) losses

Major losses

This is due to friction
It is calculated by

- Darcy-Weisbach Formula
- Chezy's formula

Minor losses

This is due to

- Head loss due to entry
- Head loss due to sudden contraction.
- Head loss due to sudden enlargement.
- Head loss due to exit
- Head loss due to fitting in pipe

8.6 रेनोल्ड्स प्रयोग (Reynold's Experiment):

પોઈપમાંથી વહેતા પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરવા માટે ઓસબોર્ન રેનોલ્ડે 1893 માં પ્રયોગી કર્યા.

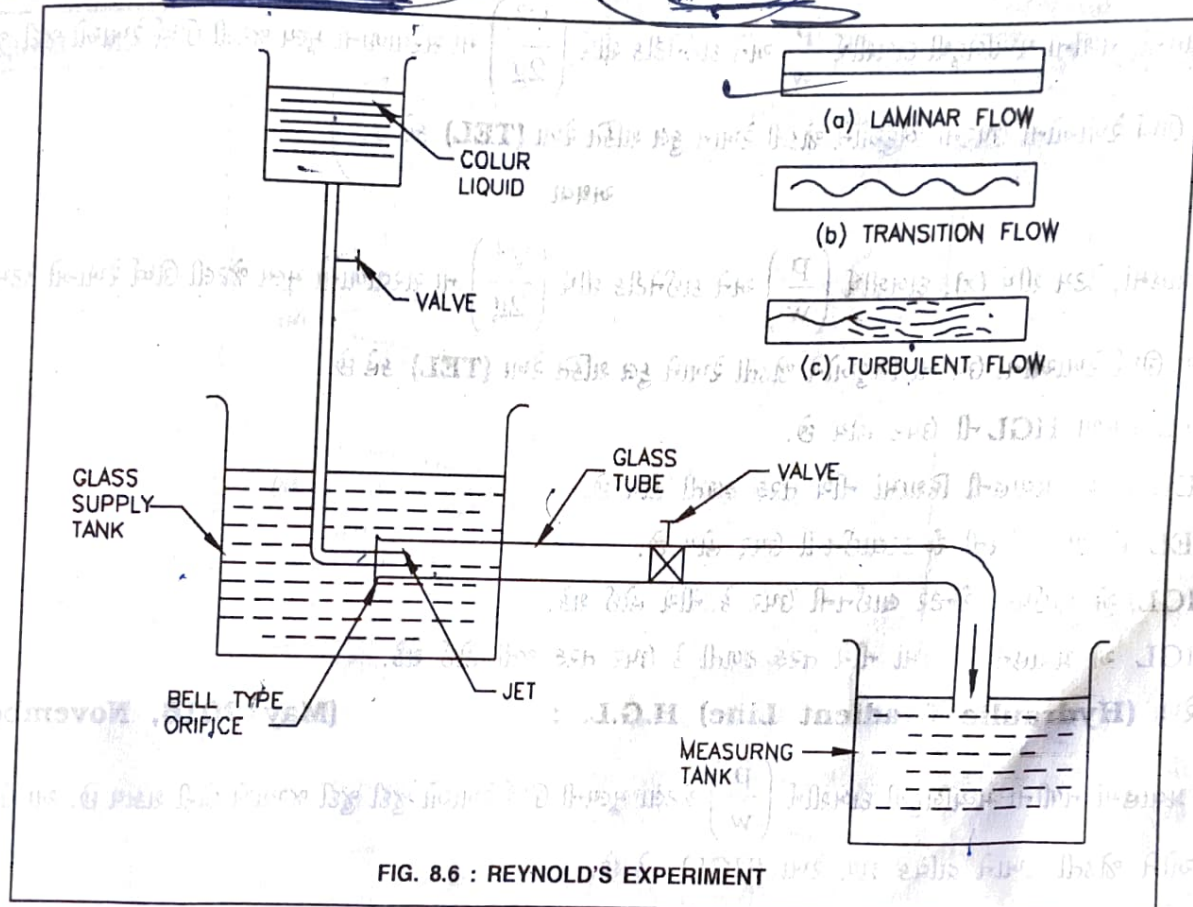


FIG. 8.6 : REYNOLD'S EXPERIMENT

સાંધાય ટેન્કમાં જ્યારે પાણીનો શીર્ષ અચળ થાય ત્યારે કાયની નળીનો વાલ્વ થોડો ખોલવામાં આવે છે. આ વખતે કાયની નળીમાં રંગીન પ્રવાહીની સીધી અને સ્પષ્ટ રેખા દેખાય છે; તે લેમીનાર પ્રવાહ સૂચવે છે. આ દરમિયાન નક્કી કરેલ સમય માટે પાણીનો નિકાસ (Q) માપી

$V = \frac{Q}{A}$ સૂત્રની મદદથી પ્રવાહનો વેગ (V) મળે છે.

ત્યારબાદ કાયની નળીના વાલ્વને ધીમે - ધીમે થોડો વધુ ખોલતાં, કાયની નળીમાં રંગીન પ્રવાહીની રેખા ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત દેખાશે. આખી નળીમાં પાણી રેખા સહેજ તૂટતી જણાશે અને અસ્તવ્યસ્ત જણાશે. જે સૂચવે છે કે પ્રવાહનું લેમીનારમાંથી ટરબ્યુલન્ટમાં રૂપાંતર થાય છે. આ દરમિયાન પાણીનો નિકાસ માપી વેગ શોધવામાં આવે છે.

હવે કાયની નળીના વાલ્વને પૂરેપૂરો ખોલતાં પાણીનો વેગ વધશે. કાયની નળીમાં રંગીન પ્રવાહીની રેખા ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત દેખાશે અને આખી નળીમાં પાણી રંગીન બની જશે, જે સૂચવે છે કે પ્રવાહ ટરબ્યુલન્ટ છે. આ દરમિયાન નિકાસ માપી વેગ શોધવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ, વાલ્વને ધીરે-ધીરે બંધ કરતાં પ્રવાહનું ટરબ્યુલન્ટમાંથી લેમીનારમાં રૂપાંતર થાય છે.

રેનોલ્ડે સાબિત કર્યું કે પ્રવાહના પ્રકારનો આધાર માત્ર વેગ (V) પર નહિ પરંતુ, પાઈપનો વ્યાસ (D), ફ્લ્યુઈડની ઘનતા (S), ફ્લ્યુઈડની વિસ્કોસિટી μ પર પણ રહેલો છે.)

$$\text{રેનોલ્ડ નંબર} = \frac{\text{ઇનર્શિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કસ ફોર્સ}}$$

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

અથવા

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

રેનોલ્ડ નંબર પરથી પ્રવાહનો પ્રકાર જાણી શકાય છે.

જો $R_N < 2000$ હોય તો પ્રવાહ લેમીનાર છે.

જો $R_N > 4000$ હોય તો પ્રવાહ ટરબ્યુલન્ટ છે.

જો $R_N = 2000$ to 4000 હોય તો પ્રવાહ ટ્રાન્ઝિશન છે.

6. જળાશયના ઊંચાઈ અને જળાશયમાં પાણીની સપાટી વચ્ચે ઊર્ધ્વ અંતર કુલ શીર્ષ વ્યય કરતાં થોડું વધારે હોય.

8.10 સંમિશ્રિત પાઈપ અને સમકક્ષ પાઈપ (Compound pipe and Equivalent pipe):

(November 2017, 2019, September 2021)

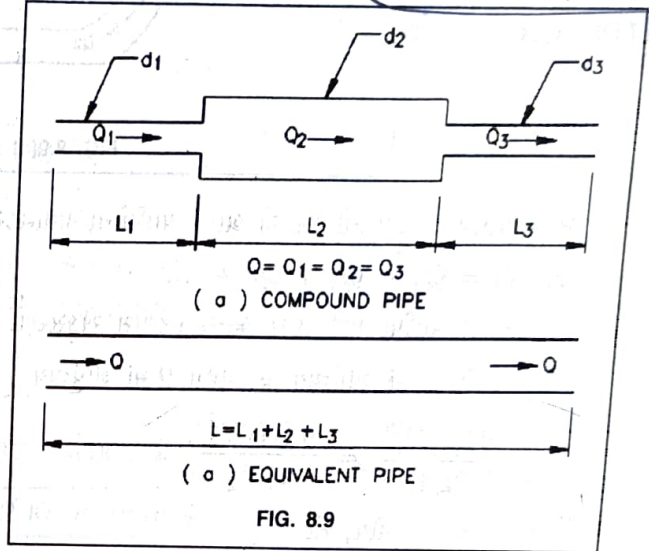
જુદા જુદા વ્યાસ ધરાવતી પાઈપોને શ્રેણી (Series) માં જોડીને જે પાઈપ અને તેને સંમિશ્રિત પાઈપ (Compound pipe) કહે છે.

સંમિશ્રિત પાઈપની દરેક ઘટક પાઈપમાં પ્રવાહદર (discharge) અચળ રહે છે.

સંમિશ્રિત પાઈપનો કુલ શીર્ષ વ્યય, દરેક પાઈપમાં થતા શીર્ષ વ્યયના સરવાળા બરાબર થાય છે.

સંમિશ્રિત પાઈપને સ્થાને સમાન પ્રવાહદર (Q) ધરાવતી એકસરખા વ્યાસવાળી (Uniform diameter) પાઈપ મૂકી શકાય છે, જેને સમકક્ષ સ્પર્શક પાઈપ (equivalent size pipe) કહે છે.

સમકક્ષ પાઈપમાં શીર્ષ વ્યય અને ડીસ્યાર્જ સંમિશ્રિત પાઈપ જેટલો જ રહે છે.



જો $f_1 = f_2$ હોય, તો

$$\frac{l_1 V_1^2}{d_1} = \frac{l_2 V_2^2}{d_2}$$

EXAMPLES

Example 1: 20 સે.મી. વ્યાસવાળી અને 100 મીટર લાંબી પાઈપમાં પાણી 1 મીટર/સેકન્ડથી વહે છે. જો $f = 0.005$ હોય તો ઘર્ષણને લીધે થતો શીષ વ્યય શોધો.
(November 2018, May 2019, November 2019, September 2021)

Solution :

$$d = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

$$l = 100 \text{ m},$$

$$V = 1 \text{ m/s},$$

$$f = 0.005$$

$$h_f = \frac{4 f l V^2}{2 g d}$$

$$= \frac{4 \times 0.005 \times 100 \times 1^2}{2 \times 9.81 \times 0.20}$$

$$= 0.509 \text{ m}$$

$$\therefore h_f = 2.479 \text{ m}$$

Example-12 : 1600 મીટર લંબાઈની તથા 45 સેમી. વ્યાસની પાઈપમાંથી પાણી 1 મી./સેકન્ડના વેગથી વહે છે. જો ઘર્ષણ અચળાંક $f = 0.004$ હોય તો ઘર્ષણ શીર્ષ વ્યય શોધો. (May 2019, February 2021, 2022)

Solution :

$$l = 1600 \text{ m}$$

$$d = 45 \text{ cm} = 0.45 \text{ m}$$

$$V = 1 \text{ m/sec}$$

$$f = 0.004$$

$$h_f = \frac{4flV^2}{2g \cdot d}$$

$$= \frac{4 \times 0.004 \times 1600 \times (1)^2}{2 \times 9.81 \times 0.45}$$

$$= 2.899 \text{ m}$$

$$V = m/s$$

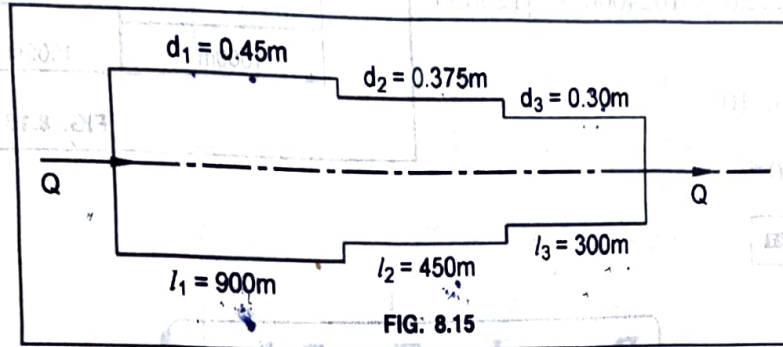
head loss

જો પાઈપમાં 15 સેમી વ્યાસવાળી નળીથી જોડવામાં આવેલ છે. આ નળીમાં 10 લીટર/

Example-4 : 45 સે.મી. વ્યાસની 900 મી. લાંબી, 37.5 સેમી વ્યાસની 450 મી. લાંબી તથા 30 સેમી વ્યાસની 300 મી લાંબી એક ક્રમ્પાઉન્ડ પાઈપ માટે તેટલી જ કુલ લંબાઈની પાઈપ માટે એકસરખા વ્યાસની પાઈપની ગણતરી કરો.

(May 2016, 2019, February 2021)

Solution :



$$\frac{l}{d^5} = \frac{l_1}{d_1^5} + \frac{l_2}{d_2^5} + \frac{l_3}{d_3^5}$$

$$\frac{1650}{d^5} = \frac{900}{(0.45)^5} + \frac{450}{(0.375)^5} + \frac{300}{(0.30)^5}$$

$$l = 900 + 450 + 300 = 1650 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{1650}{d^5} = 48,773 + 60,681 + 1,23,456$$

$$\therefore \frac{1650}{d^5} = 232910$$

$$d^5 = 7.08 \times 10^{-3}$$